i. பாக்டீரியா எண்ணிக்கைச் சோதனை (Total Count test)

ii. E-coli சோதனை (E-coli Test)

i. பாக்டீரியா எண்ணிக்கைச் சோதனை

சிறப்பாக தயாரிக்கப்பட்ட வளர்ப்புச் சூழலில் சத்துக்களை உள்ளடக்கிய கடல்பாசியில் தயாரிக்கப்பட்ட கூழ் (Agar) மூலம் செய்யப்பட்ட சோதனையில் பாக்டீரியா உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. நீர்க்கப்பட்ட மாதிரி 20° C வெப்ப நிலையில் 48 மணி நேரம் அல்லது 37° C வெப்பநிலையில் 24 மணி நேரம் அடைகாக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் பாக்டீரியாக்கள் பல்கி பெருகி காலணி அல்லது கொத்துக்கள் போன்ற அமைப்பை உருவாக்குகின்றன. இவ்வாறு உருவான பாக்டீரியாக்கள் எண்ணிக்கை செய்யப்பட்டு அதன் முடிவுகள் 1 கன செ.மீட்டருக்கு எவ்வளவு என்று கணக்கிடப்படுகின்றன. குடிநீருக்காக விநியோக்கிக்கப்படும் தண்ணீரில் இதன் மொத்த அளவு 100/ cc என்ற அளவிற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.

ii. E-coli சோதனை (E-Coli Test)

இச்சோதனையை B-coli சோதனை எனவும் கூறலாம். இதில் 5-10 மில்லி மைக்ரான் அளவு நுண்ணிய துளைகளை உடைய கிருமிகளற்ற சவ்வு போன்ற அமைப்பின் வழியாக தண்ணீர் வடிகட்டப்படுகிறது. பாக்டீரியாக்கள் தேங்கியுள்ள சவ்வினை தேவையான சத்துக்களுடன் 37° C வெப்பநிலையில் 20 மணி நேரம் அடைகாக்கப்பட வேண்டும். இக்காலக்கட்டத்திற்குப் பிறகு சவ்வினை வெளியில் எடுத்து நுண்ணோக்கியின் மூலம் பெருக்கமடைந்த பாக்டீரியா தொகுதியின் அளவு எண்ணப்படுகின்றது. இம்முறைக்கு சவ்வு படல வடிகட்டி முறை என்று பெயர்.

செயல்பாடு 2

உனக்கு அருகாமையில் உள்ள நீர் சுத்திகரிப்பு மையம் அல்லது நீர் ஏற்று நிலையத்திற்கு சென்று அதன் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகளை அறிக்கையாக தயார் செய்து ஒப்படைக்கவும்.

உலகின் மிகப்பெரிய நீர்சுத்திகரிப்பு நிலையம்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

உலகின் மிகப்பெரிய நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம்: ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக ஏறக்குறைய 100 கோடி காலன் தண்ணீர் இங்கு சுத்திகரிப்பு செய்யப்படுகிறது. இதனை சிகாகோவைச் சேர்ந்த ஜேம்ஸ் W.ஜார்டைன், இல்லினோய்ஸ் என்பவர் வடிவமைத்துள்ளார். இந்த சுத்திகரிப்பு அமைப்பே உலகின் மிகப்பெரிய குடிநீர் சுத்திகரிப்பு அமைப்பாகும். இந்த அமைப்பு தெற்காசிய நாடுகளில் செய்யப்பட்ட கணக்கெடுப்பில், ஏறக்குறைய 500 கோடி சிகாகோ நகர மக்களும் மற்றும் 118 துணைநகரங்களின் மக்களும் இதன் மூலம் பயன் பெறுகின்றனர்.

(1 காலன் = 3.78541 லிட்டர்)



4.4 தண்ணீரைச் சுத்திகரித்தல் (Treatment of water)

4.4.1 சுத்திகரிப்பு பிரிவுகளின் அமைவிடமும் அவற்றின் செயல்பாடுகளும்

தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் அமைப்பு கீழ்கண்டவற்றைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

i. நீரில் கரைந்துள்ள வாயுக்கள் மற்றும் நிறமிகளை நீக்க வேண்டும்.

ii. விரும்பத்தகாத மற்றும் ஆட்சேபிக்கதக்க சுவைகளை நீரில் இருந்து நீக்க வேண்டும்.

iii. நீரில் இருக்கக் கூடிய நோய்கிருமிகளை நீக்க வேண்டும்.

Civil_TAM_Unit-4.indd 82 1/11/2020 10:25:19 AM